

# The Evolution of Price Dispersion in the European Car Market

Goldberg e Verboven (2001)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2001

# Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Revisão da Literatura e Contribuição
- 3 Dados e Análise Descritiva: Dispersão de Preços Ajustada por Qualidade
- 4 Papel das Taxas de Câmbio: Pricing-to-Market
- 5 Modelo de Oligopólio: Demanda com Logit Aninhado Bi-Nível
- 6 Custo Marginal: Especificação Cobb-Douglas e Componente Local
- 7 Estratégia de Estimação GMM e Identificação
- 8 Resultados: Estimativas da Demanda e Estrutura de Mercado
- 9 Resultados: Custos, Cotas Japonesas e Efeitos Fixos por País
- 10 Fontes das Diferenças de Preço: Decomposição Estrutural
- 11 Estabilidade de Preços em Moeda Local e Implicações para a UME

# Motivação e Problema de Pesquisa

- Integração europeia pressupõe convergência de preços entre países-membros
- Mercado automobilístico: disparidades sistemáticas e persistentes (1970–1993)
- Bélgica: menores preços; Reino Unido e Itália: maiores preços

## Três perguntas centrais:

- 1 Qual a magnitude da dispersão ajustada por qualidade e como evoluiu?
- 2 Quais fatores explicam as diferenças: câmbio, custos, cotas, segmentação?
- 3 O mercado europeu exhibe sinais de integração ao longo do período?

## Relevância

Contribui para debates sobre pass-through cambial, discriminação de preços e integração de mercados — especialmente relevante para a criação da UME.

# Revisão da Literatura e Contribuição

## Literatura prévia:

- **Lei do Preço Único (LOP):** preços igualizados em mercados integrados
- **Pricing-to-Market (PTM):** Krugman (1987), Knetter (1989, 1993) — ajuste de margens em resposta ao câmbio
- **Verboven (1996):** modelo estrutural de oligopólio para diferenças de preços, mas apenas corte transversal
- Goldberg e Knetter (1997), Feenstra (1989), Gagnon e Knetter (1995): pass-through em diferentes setores

## Contribuição tríplice deste artigo:

- 1 Painel longo (1970–1993): análise de convergência temporal
- 2 Modelo estrutural de demanda (logit aninhado bi-nível) estimado por GMM
- 3 Decomposição estrutural: quantifica contribuição de câmbio, custos locais, cotas e segmentação

# Dados: Painel 1970–1993

- 5 países: Alemanha (DE), França (FR), Itália (IT), Bélgica (BE), Reino Unido (UK)
- Fonte: revista *Autovisie* (Holanda) e complementos
- $\approx 130$  modelos/ano; total  $\approx 7.212$  observações

## Regressão hedônica para índice de preço ajustado por qualidade:

$$\ln(p_{jmt}^{\text{ECU}}) = w'_{jmt}\gamma + \delta \cdot \text{tax}_{mt} + \theta_c + \theta_f + \theta_{st} + \theta_{mt} + \varepsilon_{jmt} \quad (1)$$

- $w_{jmt}$ : características físicas (cilindrada, potência, peso, comprimento)
- $\theta_c, \theta_f, \theta_{st}, \theta_{mt}$ : efeitos fixos de classe, fabricante, estado estável, mercado-ano
- Preços ajustados = resíduos em relação aos efeitos fixos de mercado-ano

**Padrões descritivos:** Bélgica sistematicamente mais barata; UK/Itália com prêmio de 20–30%; convergência leve após 1987, sem eliminação das diferenças.

# Pricing-to-Market (PTM) e Pass-Through Cambial

## Equação de PTM por par (fabricante, mercado destino):

$$\ln(p_{jmt}^m) = w'_{jmt} \gamma_m + \beta_{sm} \cdot \ln(e_{sm,t}) + \lambda_t + \varepsilon_{jmt} \quad (2)$$

- $e_{sm,t}$ : taxa de câmbio bilateral origem  $s \rightarrow$  destino  $m$
- $\beta_{sm} = 0$ : pass-through completo (preço local sobe 1% com depreciação de 1%)
- $\beta_{sm} = 1$ : sem pass-through (preço do exportador constante, margem absorve tudo)

**Resultados (Tabela 3):**  $\hat{\beta}_{sm} \in [0,30; 0,65]$ , média ponderada  $\approx 0,46$

- 54% do choque cambial repassado ao consumidor; 46% absorvido na margem
- PTM mais intenso: fabricantes alemães exportando para UK e Itália

# Pricing-to-Market (PTM) e Pass-Through Cambial

## Decomposição do PTM

37–39 p.p. dos 46% de PTM são explicados por custos marginais locais (LWAGELOC): apreciação da moeda local reduz custos de distribuição, justificando compressão parcial da margem.

# Modelo de Demanda: Logit Aninhado Bi-Nível (GEV)

**Estrutura de grupos:** Classes (pequeno, médio, grande, luxo, sport) → subgrupos (doméstico/estrangeiro) **Utilidade indireta do consumidor  $i$  para o produto  $j$ :**

$$u_{ijmt} = \alpha p_{jmt} + x'_{jmt} \beta + \xi_{jmt} + \zeta_{igmt} + (1 - \rho_c) \zeta_{ihmt} + (1 - \rho_f) \varepsilon_{ijmt} \quad (3)$$

- $\rho_c \in [0, 1]$ : correlação intra-classe;  $\rho_f \in [0, 1]$ : correlação intra-subgrupo
- $\rho \rightarrow 1$ : substitutos quase-perfeitos dentro do grupo/subgrupo



# Modelo de Demanda: Logit Aninhado Bi-Nível (GEV)

**Equação de demanda linearizada (para estimação IV/GMM):**

$$\ln(s_{jmt}) - \ln(s_{0mt}) = \alpha p_{jmt} + x'_{jmt} \beta + \rho_c \ln(s_{j|gmt}) + (\rho_f - \rho_c) \ln(s_{j|hmt}) + \xi_{jmt} \quad (4)$$

**Processo AR(1) para qualidade não observada:**

$$\xi_{jmt} = \rho \xi_{jm,t-1} + \omega_{jmt} \quad (5)$$

Captura persistência temporal da reputação/qualidade de cada modelo.

# Custo Marginal: Especificação e Componente Local

## Especificação do custo marginal (Cobb-Douglas log-linear):

$$\ln(\text{mc}_{jmt}) = w'_{jmt}\gamma + \phi \cdot \text{LWAGELOC}_{jmt} + \theta_f + \theta_c + \omega_{jmt} \quad (6)$$

- LWAGELOC: salário-hora local ponderado pelo conteúdo de trabalho local (distribuição/pós-venda)
- $\phi > 0$ : apreciação da moeda local reduz custo marginal em moeda do exportador

# Custo Marginal: Especificação e Componente Local

## Condições de primeira ordem (Nash-Bertrand):

$$p_{jmt} - mc_{jmt} = - \left[ \sum_{k \in J_f} s_{kmt} \cdot \frac{\partial s_{kmt}}{\partial p_{jmt}} \right]^{-1} \quad (7)$$

### Markup no logit aninhado

Na estrutura GEV, a matriz de derivadas de participações admite inversão analítica, produzindo expressão fechada para o markup em função de  $\alpha$ ,  $\rho_c$ ,  $\rho_f$  e das participações de mercado.

# Estratégia de Estimação GMM e Identificação

## Sistema de momentos (demanda + oferta):

$$\mathbb{E}[Z_{jmt}^D \cdot \xi_{jmt}(\theta)] = 0, \quad \mathbb{E}[Z_{jmt}^S \cdot \omega_{jmt}(\theta)] = 0 \quad (8)$$

## Estimador GMM:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} m(\theta)' W m(\theta) \quad (9)$$

onde  $W$  = inversa da matriz de variância-covariância dos momentos (2ª etapa).

## Instrumentos para endogeneidade de preços:

- BLP-style: número e características dos rivais por mercado
- Taxa de câmbio bilateral: afeta custos mas não choques de demanda idiossincráticos
- Características médias dos rivais no mesmo subgrupo/grupo

## Identificação separada de PTM:

- Variação cambial identifica pass-through total
- Variação em LWAGELOC identifica PTM de custo  $\Rightarrow$  separa discriminação pura

# Resultados: Estimativas da Demanda (Tabela 4)

## Parâmetros de correlação estimados:

- $\hat{\rho}_c \approx 0,55-0,70$  (intra-classe): todos sign. e  $\in [0, 1]$
- $\hat{\rho}_f \approx 0,70-0,80$  (intra-subgrupo dom./estrangeiro): todos sign. e  $\in [0, 1]$

## Elasticidades-preço próprias: entre $-3,5$ e $-6,8$

- Mais negativas: segmento pequeno (maior sensibilidade)
- Menos negativas: segmento luxo (menor sensibilidade)

**Ajuste do modelo:** correlação entre participações simuladas e observadas  $> 0,90$  em todos os mercados (Tabela 5). **Parâmetros de custo (Tabela 6):**

- Características físicas (cilindrada, peso): coef. positivos e sign. ✓
- $\hat{\phi} > 0$ :  $\approx 15-20\%$  do custo marginal de veículos importados provém de insumos locais

# Cotas Japonesas e Efeitos Fixos por País

**Cotas de importação:** Itália e França tinham cotas absolutas; DE, BE, UK tinham acordos brandos. **Condição de otimidade com cota absoluta:**

$$p_{jmt} = mc_{jmt} + \mu_{jmt} + \frac{\lambda_{mt}^a}{s_{jmt}} \quad (10)$$

**Com cota percentual:**

$$p_{jmt} = \frac{mc_{jmt} + \mu_{jmt}}{1 - \lambda_{mt}^r} \quad (11)$$

onde  $\lambda^a > 0$  e  $\lambda^r > 0$  indicam cotas vinculantes. **Resultados:**

- Cotas vinculantes na Itália e França durante  $\approx 1970$ –1990
- Prêmio de preço implícito: 5–10% acima do contrafactual sem cota
- Após Acordo de Auto (1991): multiplicadores convergem a zero

**Markups por país:** UK e Itália  $\approx 20$ –25% do preço; Bélgica  $\approx 15$ –18% — diferenças persistem após controle de custos e impostos.

# Decomposição Estrutural das Fontes de Dispersão (Tabela 7)

Simulações contrafactuais isolam contribuição de cada fator para a dispersão de preços em ECU:

| Fonte                         | Contribuição (%) | Mecanismo                                  |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Taxas de câmbio + PTM         | $\approx 35\%$   | Flutuações cambiais absorvidas nas margens |
| Custos locais (LWAGELOC)      | $\approx 15\%$   | Salários e insumos de distribuição locais  |
| Cotas de importação japonesas | $\approx 10\%$   | Renda de cota em IT e FR                   |
| Discriminação de preços pura  | $\approx 40\%$   | Diferenças de markup entre mercados        |

## Implicação para política

A maior fonte de dispersão (40%) é discriminação de preços pura. A eliminação das flutuações cambiais (UME) reduz apenas  $\sim 35\%$  da dispersão — insuficiente para equalizar preços sem complementos de política de concorrência.

# Estabilidade de Preços em Moeda Local e Implicações para a UME

## Evidência descritiva:

- Preços em moeda local: desvio padrão muito menor do que o das taxas de câmbio
- Fabricantes ajustam margens para estabilizar preços ao consumidor local
- Elasticidades simuladas dos preços locais em relação ao câmbio  $\approx 0$

## Implicações da UME:

- Câmbio fixo elimina um mecanismo de ajuste dos fabricantes (markup por mercado)
- Pode aumentar concorrência se segmentação se torna insustentável
- Pode aumentar volatilidade de quantidades se choques de custo não absorvidos via markup



# Estabilidade de Preços em Moeda Local e Implicações para a UME

## Condições para convergência de preços pós-UME

- 1 Autoridades de concorrência europeias fazerem cumprir livre revenda entre países
- 2 Reforma do Regulamento de Isenção por Categoria para facilitar importações paralelas

Sem esses complementos, integração monetária é insuficiente para equalizar preços.

# Obrigado

# Obrigado!